Phase 3 : Approfondissement sur l'IA

Réalisé par :
Lucas FERARD

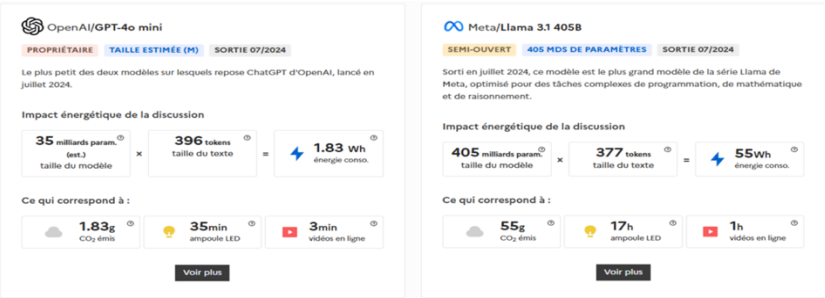
01/03/2026

1. L’environnement

De nos jours, l’IA génératrice est de plus en plus utilisée, que ce soit par des particuliers ou par des entreprises. Quand il s’agit des entreprises, l’intégration de l’IA dans leurs activités, notamment de développement informatique, souligne beaucoup d’enjeux, environnementaux par exemple.
Les impacts des activités humaines ont pendant un certain temps été négligés. Désormais, et d’autant plus avec l’IA génératrice qui, malgré son utilisation simple et rapide, cache de nombreux inconvénients environnementaux tels que ses infrastructures matérielles lourdes, très consommatrice en électricité, en eau et en ressources naturelles, ces conséquences ne peuvent plus être ignorées.

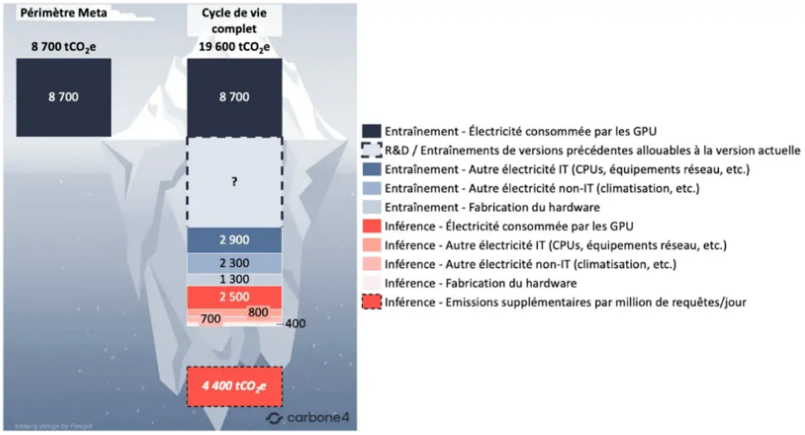
Il est vrai qu’utiliser une IA permet de réduire certains coûts liés au développement, mais cela implique une connaissance de cause préalable. En effet, plusieurs notions techniques sont à prendre en compte : premièrement il y a la phase d’entraînement du modèle, qui implique de grands calculs au niveau du GPU. Cette phase se fait souvent sur plusieurs semaines intensives. Durant cette première phase, beaucoup d’électricité est consommée et des gaz à effet de serre sont émis. A la suite de cette phase arrive la phase d’inférence. Pour résumer cette phase, chaque requête envoyée à l’IA va engendrer des calculs et des transferts de données vers un datacenter. En plus de cela, il faut prendre en compte les infrastructures nécessaires à ces fonctionnements, à savoir réseaux, stockage ou encore systèmes de refroidissement, ainsi que le matériel physique, comprenant le processus entier, de la création des puces jusqu’à la gestion des déchets électroniques. De ce fait, toute personne ou entreprise utilisant une IA génératrice, même de manière occasionnelle, a un impact et ne peut donc avoir une démarche totalement responsable.

L’IA génératrice a donc une empreinte carbone et énergétique, et l’entraînement de ces modèles de grandes tailles affichent déjà des chiffres de grande ampleur. En effet, étant très sollicités, les serveurs dédiés aux IA consomment énormément d’énergie. Si l’on regarde le standard du marché, un serveur à base de processeurs Nvidia DGX A100 consomme 6,5 kWh. En prenant conscience qu’il faut plusieurs milliers de ce type de serveurs pour permettre aux plus gros modèles d’IA de réaliser toutes leurs phases, et que ces serveurs fonctionnent en continu, on voit que la consommation électrique des datacenters hébergeant ces machines est énorme. De plus, dans le processus permettant aux datacenters de fonctionner, des sources qui sont non renouvelables tels que le charbon ou le pétrole sont utilisées. Tout ce processus engendre logiquement des émissions de gaz à effet de serre. En guise d’exemple, une estimation dit que l’entraînement initial de ChatGPT-3 a émis plus de 500 tonnes de CO_2, ce qui équivaut à peu près aux émissions de 10 voitures thermiques au cours de toute leur durée de vie. Ajouté à cela le fait que ces phases d’entraînement se font plusieurs fois par an, il est normal qu’elles représentent plus de 90% de la consommation d’énergie globale liée aux IA.



Consommation énergétique par IA

Même s'il est compliqué d'être précis quant aux ressources exactes utilisés par les IA, les chiffres donnés par le schéma ci-dessus sont plutôt parlants. On voit donc qu'une requête d'environ 400 tokens sur ChatGPT / GPT-4o mini (modèle à 35 milliards de paramètres) consomme environ 2 Wh d'électricité, soit 2 g de CO_2 rejeté, ce qui est équivalent à plus de 6 fois la consommation d'une recherche Google classique qui est, elle, estimée à 0,3 Wh. On voit aussi que pour un modèle tel que Meta / Llama 3.1 405B (405 milliards de paramètres) une requête d'environ 400 tokens consomme 55 Wh, ce qui équivaut à 55 g de CO_2 émis, 17 heures d'ampoule LED allumée, ou encore 1 heure de vidéo YouTube. On prend alors conscience qu'une requête qui paraît anodine de prime abord n'est finalement pas si neutre qu'elle en a l'air.
Ici, on ne parle que de deux modèles d'IA, mais dans le monde il en existe pleins d'autres, et de tailles différentes.
Si l'on regarde à l'échelle mondiale, le numérique c'est environ 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et ce chiffre est loin d'être anodin : en comparaison, c'est autant que l'ensemble du secteur de l'aérien, ce qui est colossal. De même, c'est 2,5% des émissions de la France et environ 10% de l'électricité qui y est consacrée, ce qui est équivalent à plus de 8 millions de foyers, a affirmé l'Ademe en 2023. En corrélation avec l'expansion de l'IA, l'Ademe prévoit une montée en flèche des émissions de gaz à effet de serre en les multipliant par 3 en 2050, tout comme la consommation des datacenters qui devrait doubler d'ici fin 2026 par rapport à 2022, si rien ne change.
Pour développer une autre prévision, selon Morgan Stanley, à la vue de la consommation en ressources actuelle des IA, ainsi que de leur essor, d'ici 2027 l'IA générative pourrait consommer autant d'énergie qu'un pays comme l'Espagne. D'ailleurs, les géants du numérique Google et Microsoft ont publié dans leurs bilans RSE respectifs de 2024 une hausse notable de leurs émissions de CO_2 : c'est +48% entre 2019 et 2023 pour Google et +29,1% entre le début et la fin d'année 2023 pour Microsoft. Sur cette base, les prévisions mentionnées ne peuvent être que très réalistes et ne vont pas dans le sens de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre prônée par ces deux acteurs très influents du monde du numérique.
Le schéma ci-dessous représente assez bien toute la question autour des enjeux de l'IA dont on ne voit bien souvent que la face visible, alors que la grande partie des problèmes vient en fait de la face cachée de l'iceberg.



Source : Carbone 4 d'après Meta et études Carbone 4

Consommation par phase de l'IA

On voit là qu'une grande erreur est souvent faite. Les entreprises se dédouanent de tout problème car ce ne sont pas elles qui possèdent les datacenters, et pensent ainsi ne pas être

coupables des impacts causés. Alors qu'en réalité, s'il y avait moins de demandes de services d'IA, les impacts seraient moindres : sans clients, il n'y a pas d'IA.

En conséquence, chaque entreprise utilisant les services d'IA de manière quotidienne utilise finalement de l'énergie pour chaque requête, que ce soit une génération de rapport, de code, ou bien de tests. Le problème est donc lié au volume de ces requêtes, plus qu'à une seule isolée. Dans une équipe de développement où l'IA est intégrée, de nombreuses requêtes sont émises chaque jour, et cela s'étend évidemment à l'échelle de l'entreprise. Au final, l'empreinte carbone n'est plus du tout anodine.

De même, une grande quantité d'eau est nécessaire aux systèmes de refroidissement des datacenters pour refroidir les équipements. Ajouté à cela le fait que ces datacenters sont parfois implantés dans des régions sous pression hydrique, l'utilisation faite de ces quantités d'eau par les datacenters pose des problèmes : fragilisation des écosystèmes déjà vulnérables, tensions avec les secteurs ayant besoin d'eau comme l'agriculture. Certaines études montrent que la demande en eau mondiale dû à l'IA en 2027 sera équivalente à la moitié de la demande en eau du Royaume-Unis. Ainsi, il est légitime de penser qu'en période de fortes chaleurs, ces besoins en eau pourront s'avérer problématiques. De plus, à l'heure de la course à la performance, il faut très régulièrement renouveler les infrastructures liées à l'IA, impliquant à nouveau une grande quantité de déchets, dont le recyclage reste d'ailleurs très largement à améliorer.

Enfin, si on applique tout cela au développement aidé par l'IA à l'état pur, on se rendra alors compte que l'impact sur l'environnement est loin d'être neutre. Certes, l'IA réduit le temps passé par l'humain sur certaines tâches, mais cela incite alors à aller encore plus loin en faisant par exemple plus de tests, ou en réfléchissant à développer plus de fonctionnalités. Ainsi, les gains initiaux sont en quelques sortes perdus car le nombre de tâches explose. Ce qui était coûteux devient gratuit en temps, mais finalement le temps a été réinvesti ailleurs, et les coûts en termes de ressources informatiques et environnementales ont augmenté, au détriment de l'environnement.
De plus, pour une entreprise de développement informatique, l'IA peut poser des problèmes en termes d'architectures logicielles, et notamment au niveau de leur complexité. Les IA créent la plupart du temps des architectures logicielles très complexes, bien souvent plus que ce qui est nécessaire, ce qui a alors évidement un coût environnemental. En effet, cela implique du matériel supplémentaire comme des serveurs en plus, le volume de stockage va augmenter, et la liste n'est pas finie. Quand on réfléchit aussi à tout ce processus lié à l'IA impliquant alors l'extraction de métaux rares (et les dégâts que cela implique) et toute la logistique mondiale convoquée, une conclusion éthique consisterait à avouer que cette pratique d'utilisation de l'IA est destructrice, bien plus que bénéfique.

On voit donc que l'utilisation de l'IA par des développeurs informatique comporte des risques environnementaux tels que la sous-estimation de son empreinte numérique impliquant donc la dégradation de l'environnement, ou encore la dépendance à des fournisseurs dont les engagements environnementaux ne sont pas cohérents impliquant alors aussi un risque d'image pour l'entreprise. Utiliser l'IA est donc un choix technologique qui engage l'entreprise sur le plan environnemental et qui doit être fait en connaissance de cause plutôt qu'en fonction des nécessités de production.

Sources :

https://drane-versailles.region-academique-idf.fr/spip.php?article1167
https://hal.inrae.fr/hal-05020408v1/file/EN-2025-03_08_Les-impacts-de-lIA-sur-lenvironnement-_F.-Garcia-et-S.-SCHBATH.pdf
https://www.carbone4.com/ia-generative-du-changement-climatique
https://www.alterna-energie.fr/blog-article/quelle-est-lempreinte-carbone-de-lia
https://bigmedia.bpifrance.fr/nos-dossiers/quel-est-limpact-de-lia-sur-lenvironnement
https://www.ethique.gouv.qc.ca/ethique-hebdo/ia-generative-environnement/